

61. An equilateral triangle is inscribed in a parabola $x^2 = \sqrt{3}y$ where one vertex of the triangle is at the vertex of the parabola. If p is the length of side of the triangle and q is the length of the latus rectum, then which one of the following is correct ?

- (a) $p = q$
- (b) $p = \sqrt{3}q$
- (c) $p = 2\sqrt{3}q$
- (d) $2\sqrt{3}p = q$

62. Consider the points $A(2, 4, 6)$, $B(-2, -4, -2)$, $C(4, 6, 4)$ and $D(8, 14, 12)$. Which of the following statements is/are correct ?

1. The points are the vertices of a rectangle $ABCD$.
2. The mid-point of AC is the same as that of BD .

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

63. Consider the equation of a sphere $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y - 8z - 16 = 0$. Which of the following statements is/are correct ?

1. z -axis is tangent to the sphere.
2. The centre of the sphere lies on the plane $x + y + z - 9 = 0$.

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

64. A plane cuts intercepts 2, 2, 1 on the coordinate axes. What are the direction cosines of the normal to the plane ?

- (a) $\langle 2/3, 2/3, 1/3 \rangle$
- (b) $\langle 1/3, 2/3, 2/3 \rangle$
- (c) $\langle \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \rangle$
- (d) $\langle \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \rangle$

65. Consider the following statements :

1. The direction ratios of y -axis can be $\langle 0, 4, 0 \rangle$
2. The direction ratios of a line perpendicular to z -axis can be $\langle 5, 6, 0 \rangle$

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

66. PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। यदि $\overrightarrow{PR} = \vec{a}$ और $\overrightarrow{QS} = \vec{b}$ हैं, तो $\overrightarrow{PQ}$ किसके बराबर है ?

- (a) $\vec{a} + \vec{b}$
- (b) $\vec{a} - \vec{b}$
- (c) $\frac{\vec{a} + \vec{b}}{2}$
- (d) $\frac{\vec{a} - \vec{b}}{2}$

67. मान लीजिए $\vec{a}$ और $\vec{b}$ दो ऐसे इकाई सदिश हैं, कि $\vec{a} + 2\vec{b}$ और $5\vec{a} - 4\vec{b}$ लंब हैं। $\vec{a}$ और $\vec{b}$ के बीच का कोण क्या है ?

- (a) $\frac{\pi}{6}$
- (b) $\frac{\pi}{4}$
- (c) $\frac{\pi}{3}$
- (d) $\frac{\pi}{2}$

68. मान लीजिए $\vec{a}$, $\vec{b}$ और $\vec{c}$ एक ही समतल पर स्थित इकाई सदिश हैं।

$$\left\{ (3\vec{a} + 2\vec{b}) \times (5\vec{a} - 4\vec{c}) \right\} \cdot (\vec{b} + 2\vec{c})$$

किसके बराबर है ?

- (a) -8
- (b) -32
- (c) 8
- (d) 0

69. x के वे कौन-से मान हैं, जिनके लिए सदिश $2x^2\hat{i} + 3x\hat{j} + \hat{k}$ और $\hat{i} - 2\hat{j} + x^2\hat{k}$ के बीच का कोण अधिक कोण है ?

- (a) $0 < x < 2$
- (b) $x < 0$
- (c) $x > 2$
- (d) $0 \leq x \leq 2$

70. त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B और C की स्थिति सदिश क्रमशः $\hat{j} + \hat{k}$, $3\hat{i} + \hat{j} + 5\hat{k}$ और $3\hat{j} + 3\hat{k}$ हैं। कोण C किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{\pi}{6}$
- (b) $\frac{\pi}{4}$
- (c) $\frac{\pi}{3}$
- (d) $\frac{\pi}{2}$

71. मान लीजिए $z = [y]$ और $y = [x] - x$ है, जहां $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन है। यदि x पूर्णांक नहीं है लेकिन धनात्मक है, तो z का मान क्या है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2